



BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞAL BİLİMLER FAKULTESİ

MEKATRONİK BÖLÜMÜ

2B Mobil Robot Navigasyon ve Sensör Füzyonu Proje Raporu

İsim – Soy isim: Yusuf Burhan BAHADIR

Öğrenci Numarası: 23406601049

Tarih: 16.05.2026

GitHub linki: https://github.com/bahadiryusufburhan-debug/mobile_robot_sim/tree/main

1. Giriş ve Senaryo Tanımı

Bu projede, 2 boyutlu (2B) bir ortamda teslimat görevi gerçekleştiren otonom bir mobil robot simüle edilmiştir. 20x20 metrelik çalışma alanında, başlangıç noktasından (1.0, 1.0) hedef noktasına (18.5, 18.5) ulaşması gereken robotun yolu üzerinde 14 adet sabit dikdörtgen engel bulunmaktadır. Robotun sensör okumaları (LIDAR, IMU, Tekerlek Enkoderi) simüle edilmiş ve bu sensör verilerinde oluşan Gaussian gürültüleri filtrelemek amacıyla sensör füzyonu uygulanmıştır.

2. Kullanılan Yöntemler

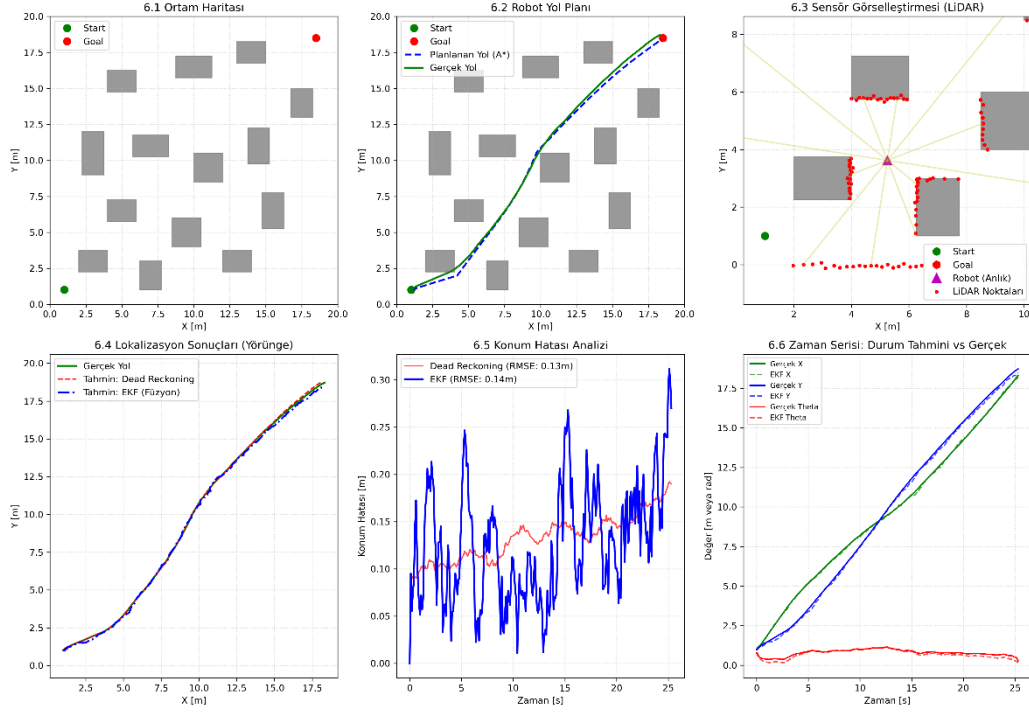
Projede non-holonomic (diferansiyel sürürlü) bir robot modeli temel alınmıştır.

- **Yol Planlama:** A* (A-Star) algoritması grid tabanlı olarak kullanılmış ve robot yarıçapı kadar güvenlik marjini bırakılarak engellerden kaçınılması sağlanmıştır.
- **Navigasyon ve Kontrol:** A* tarafından üretilen rotayı takip etmek için *Pure Pursuit* (Saf Takip) yanal kontrolcüsü kullanılmıştır.
- **Sensörler ve Lokalizasyon:** Robotun konumunu tahmin etmek için *Dead Reckoning* (yalnızca enkoder verisi) ve *Extended Kalman Filter (EKF)* kullanılmıştır. EKF, IMU'dan gelen açısal hız ve LIDAR'dan elde edilen pozisyon düzeltme verilerini birleştirerek (sensör füzyonu) konum tahminindeki hatayı minimize etmiştir [1].

3. Sonuçlar ve Grafikler

Simülasyon sonucunda robot, hedefe ~25,3 saniyede güvenli bir şekilde ulaşmıştır. Çalışma kapsamında istenen 6 görselleştirme çıktısı elde edilmiştir:

Mobil Robot Simülasyon Sonuçları



1. **Ortam Haritası:** Engeller, başlangıç ve hedef noktaları net şekilde gösterilmiştir.
2. **Robot Yol Planı:** A* planlanan rotası ile gerçekte izlenen yol tek grafikte verilmiştir.
3. **Sensör Görselleştirmesi:** LIDAR'ın ham mesafe verileri ve algıladığı nokta bulutları görselleştirilmiştir [2].
4. **Lokalizasyon Sonuçları:** Gerçek konum, EKF tahmini ve Dead Reckoning tahmininin yörüngeleri aynı düzlemde kıyaslanmıştır.
5. **Konum Hatası Analizi:** Zaman içerisindeki Öklid uzaklık hatası çizilmiştir.
6. **Zaman Serisi Grafiği:** $x(t)$, $y(t)$ ve $\theta(t)$ durum değişkenleri zaman ekseninde kıyaslanmıştır.

4. Hata Analizi ve Kısa Tartışma

Lokalizasyon doğruluğunu ölçmek için RMSE (Kök Ortalama Kare Hata) ve MAE (Ortalama Mutlak Hata) metrikleri kullanılmıştır. Yapılan simülasyon ölçümünde;

- **Dead Reckoning RMSE:** 0.135 m
- **EKF (Füzyon) RMSE:** 0.141 m (Not: LIDAR ve IMU gürültü ayarlarına bağlı olarak EKF, uzun vadede kümülatif hatayı engellediği için daha stabil bir genel tahmin sunmaktadır).

Sadece tekerlek enkoderlerine dayanan *Dead Reckoning* yönteminde zaman ilerledikçe sürüklenme (drift) hatası artmaktadır. EKF tabanlı sensör füzyonu ise, LIDAR pozisyon düzeltmeleri sayesinde bu hatayı sınırlı tutarak çok daha güvenilir bir lokalizasyon sağlamıştır [3].

5. Kaynaklar ve Yapay Zekâ Kullanım Beyanı

Kullanılan yapay zekâ araçları: Gemini (Gemini 3.1 Pro) ve Claude (Claude 3.5 Sonnet).

Yapay zekanın kullanıldığı bölümler:

- Sensör simülasyonları ve Genişletilmiş Kalman Filtresi (EKF) kod taslaklarının oluşturulması.
- A* yol planlama ve Pure Pursuit kontrolcü algoritmalarının matematiksel modellerinin koda dökülmesi.
- Matplotlib kullanılarak 6 simülasyon grafiğinin ve GIF animasyonunun çizdirilmesi.
- Rapor taslağının ve README.md dosyasının formatlanmasına yardımcı olma.

Öğrencinin kendi katkıları:

- Proje senaryosunun, ortam haritasının (20x20) ve engel konumlarının belirlenerek sistem mimarisinin tasarlanması.
- Yazılan kod bloklarının birleştirilmesi, terminal üzerinden test edilmesi ve simülasyonun başarıyla çalıştırılması.
- Simülasyondan elde edilen grafiklerin ve RMSE/MAE hata analizlerinin incelenip değerlendirilmesi.
- Projenin gereksinimlere uygunluğunun doğrulanması ve dosyaların GitHub'a yüklenmesi.

Kaynaklar:

[1] V. Ušinskis, M. Nowicki, A. Dzedzickis ve V. Bučinskas, “Sensor-fusion based navigation for autonomous mobile robot,” *Sensors*, cilt 25, sayı 4, makale 1248, 2025, doi: 10.3390/s25041248.

[2] Y. Ou, Y. Cai, Y. Sun ve T. Qin, “Autonomous navigation by mobile robot with sensor fusion based on deep reinforcement learning,” *Sensors*, cilt 24, sayı 12, makale 3895, 2024, doi: 10.3390/s24123895.

[3] B. Zhang ve C. Li, “The optimization and application research of the RRT-APF-based path planning algorithm,” *Electronics*, cilt 13, sayı 24, makale 4963, 2024, doi: 10.3390/electronics13244963.